

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____ С.В. Умбетов

« _____ » _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка
сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

ЛР 09.02.08.21.001

Студент группы _____ 1ИИС-41 _____ Т.Е.Рябич
группа фи.о., фамилия

Преподаватель _____ старший преподаватель, доцент _____ С.В. Умбетов
должность, ученая степень фи.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №1

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Цель работы:

Получить практические навыки построения плана обслуживания систем, управления пользователями и ресурсами в ОС Linux, а также составления ТЗ на обслуживание и резервное копирование ИСПДн с учётом требований ФСТЭК России.

Задачи работы:

- * Развернуть виртуальную машину с ОС **Ubuntu Server 22.04 LTS**.
- * Отключить графический интерфейс и перевести систему в терминальный режим.
- * Создать учётную запись пользователя по заданному шаблону и добавить её в группу sudo.
- * Сгенерировать в домашней директории не менее 10 файлов различных типов размером от 100 до 1000 МБ.
- * Установить из репозитория утилиты mc, tmux, tree и neofetch.
- * Собрать информацию о текущей ОС, процессоре и доступном месте на жёстком диске.
- * Построить древо файловой системы и сохранить его в файл.
- * Составить план развёртывания аналогичной копии ОС и ПО на другом ПК.
- * Разработать план обслуживания и резервного копирования ИСПДн с учётом требований ФСТЭК для уровня УЗ-4.

Задание к работе: Выполнить задачи 1–9 в соответствии с условиями.
Ответить на контрольные вопросы.



Зачёт принят:

Рябич Т.Е.

Подпись

Ход работы

ЗАДАНИЕ 1. РАЗВЕРНУТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ

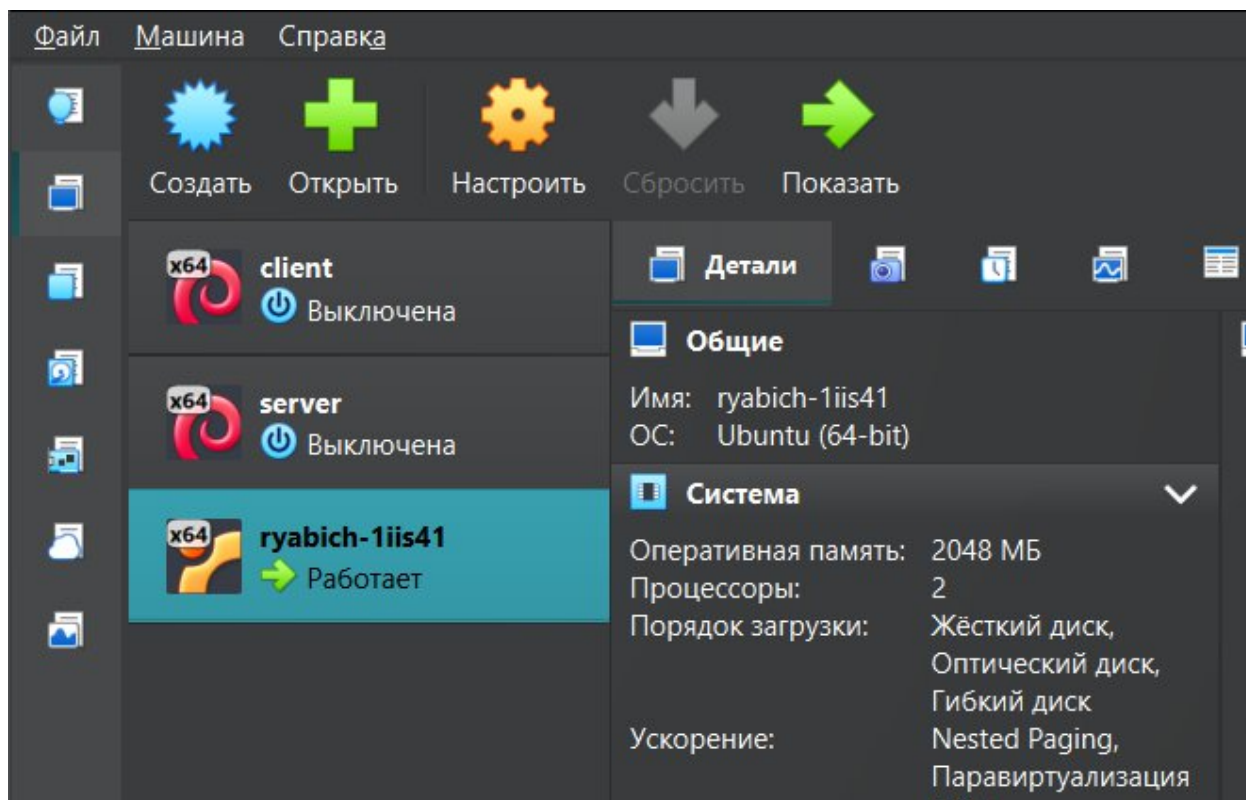


Рис.1 – Установленная ВМ

ЗАДАНИЕ 2. ОТКЛЮЧИТЬ ПОДСИСТЕМУ ГРАФИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО СТОЛА

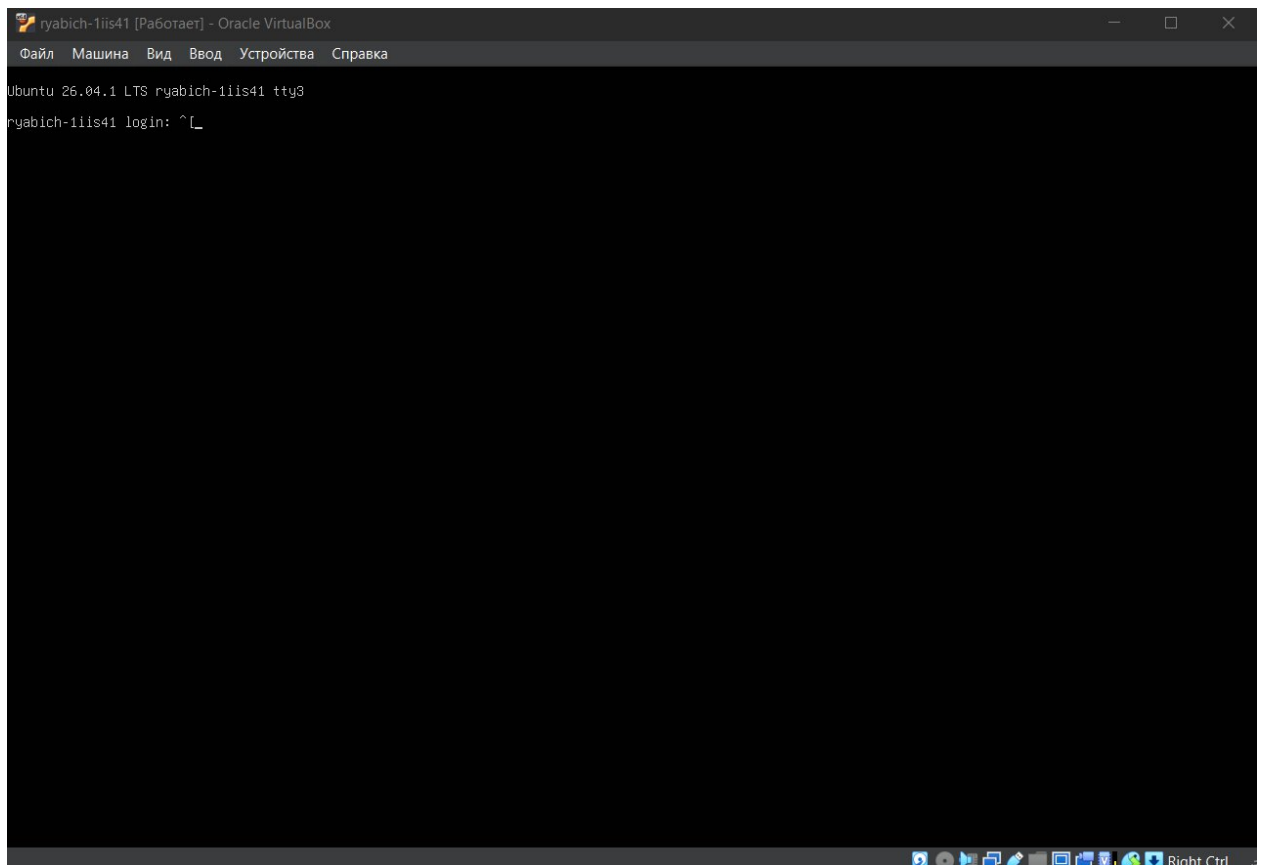


Рис.2 – ВМ запущена в терминальном режиме

ЗАДАНИЕ 3. СОЗДАТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

```
ryabich-1iis41@ryabich-1iis41:~$ sudo adduser ryabich_1IIS41
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ryabich_1IIS41
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
ryabich-1iis41@ryabich-1iis41:~$ sudo usermod -aG sudo ryabich_1IIS41
ryabich-1iis41@ryabich-1iis41:~$ _
```

Рис.3 – Пользователь ryabich_1IIS41 создан и добавлен в группу sudo

ЗАДАНИЕ 4. СКОПИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ФАЙЛОВ В ДОМАШНЮЮ ДИРЕКТОРИЮ

```

200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0.573709 s, 366 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/urandom of=image1.bmp bs=1M count=200
dd: failed to open '/urandom': No such file or directory
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=image1.bmp bs=1M count=200
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0.564944 s, 372 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=video1.mp4 bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.851653 s, 370 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=video1.avi bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.810832 s, 388 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=video1.mkv bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 0.759543 s, 414 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=archive1.zip bs=1M count=150
150+0 records in
150+0 records out
157286400 bytes (157 MB, 150 MiB) copied, 0.384215 s, 410 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=archive1.tar.gz bs=1M count=150
150+0 records in
150+0 records out
157286400 bytes (157 MB, 150 MiB) copied, 0.373684 s, 422 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=archive1.7z bs=1M count=150
150+0 records in
150+0 records out
157286400 bytes (157 MB, 150 MiB) copied, 0.376516 s, 418 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ dd if=/dev/urandom of=program1.bin bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.247134 s, 425 MB/s
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ ls -lh
total 2.1G
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 150M Sep 21 17:08 archive1.7z
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 150M Sep 21 17:08 archive1.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 150M Sep 21 17:07 archive1.zip
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 200M Sep 21 17:04 image1.bmp
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 200M Sep 21 17:03 image1.jpg
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 200M Sep 21 17:01 image1.png
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 100M Sep 21 17:09 program1.bin
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 300M Sep 21 17:05 video1.avi
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 300M Sep 21 17:06 video1.mkv
-rw-rw-r-- 1 ryabich_1IIS41 ryabich_1IIS41 300M Sep 21 17:05 video1.mp4
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ _

```

Рис.4 - Создания тестовых файлов и проверка их размеров

ЗАДАНИЕ 5. УСТАНОВИТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ПРОГРАММ ИЗ РЕПОЗИТОРИЯ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ

```
cabextract      minilzip      elinks           gputils         libchm-bin      mikmod          potool          sqlite3         vorbis-tools
catdoc          pdlzip          epub-utils      gv              libl24-tool     mpg321         poppler-utils  timidity        wimtools
texlive-binaries plzip           ncbi-entrez-direct imagemagick     libxml2-utils   mplayer        procun-decompiler unace           wv

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 13
  Download size: 2,200 kB
  Space needed: 8,712 kB / 24.0 GB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-6ubuntu0.1 [34.3 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 mailcap all 3.75ubuntu1.1 [24.7 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mc-data all 3:4.8.33-1.1build1 [1,383 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mc amd64 3:4.8.33-1.1build1 [578 kB]
Get:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 unzip amd64 6.0-29ubuntu1 [180 kB]
Fetched 2,200 kB in 1s (1,913 kB/s)
Selecting previously unselected package bzip2.
(Reading database... 186592 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./bzip2_1.0.8-6ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking bzip2 (1.0.8-6ubuntu0.1)...
Selecting previously unselected package mailcap.
Preparing to unpack ./mailcap_3.75ubuntu1.1_all.deb...
Unpacking mailcap (3.75ubuntu1.1)...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack ./mc-data_3:4.8.33-1.1build1_all.deb...
Unpacking mc-data (3:4.8.33-1.1build1)...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack ./mc_3:4.8.33-1.1build1_amd64.deb...
Unpacking mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack ./unzip_6.0-29ubuntu1_amd64.deb...
Unpacking unzip (6.0-29ubuntu1)...
Setting up unzip (6.0-29ubuntu1)...
Setting up bzip2 (1.0.8-6ubuntu0.1)...
Setting up mc-data (3:4.8.33-1.1build1)...
Setting up mailcap (3.75ubuntu1.1)...
Setting up mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41:~$
```

Рис.5 – Установка Midnight Commander (mc)

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41:~$ sudo apt install tmux -y
tmux is already the newest version (3.6a-2ubuntu0.1).
tmux set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30      linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 13
ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41:~$
```

Рис.6 – Установка TMAX

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41:~$ neowofetch

      ....
      .,:c1ooo:  .:looooo:.
      .;looooooooc .oooooooooo'
      .;loooooool:,''. :oooooooooooc
      ;loooool;.      'ooooooooooo,
      ;c1ool'         .cooooooc.  ,,
      ...           .....  :oo,
      .;clol:,.      .loooo'
      :oooooooooo.  'oooo'
      'oooooooooooo.  loooo.
      'ooooooooooool  coooo.
      ,looooooooc.    .loooo.
      .,;::;'         ;ooooc
      ...            ,ooool.
      .coooooc.      ..',,,.  .cooo.
      ;ooooo:.        ;oooooooc.  :l.
      .cooooooc,..    cooooooooooo.
      .:oooooooolc:.  .oooooooooooo'
      .':loooooo;    ,oooooooooooc
      ..':;:c'      .:loooo:'
      .

ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41:~$
```

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1IIS41
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS x86_64
Host: VirtualBox 1.2
Kernel: 7.0.0-31-generic
Uptime: 33 mins
Packages: 835 (dpkg), 3 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Resolution: 1280x800
Terminal: /dev/tty3
CPU: AMD Ryzen 7 5700U (2) @ 1.7GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 0.38 GiB / 1.60 GiB (24%)
Network: 1 Gbps
BIOS: innotek GmbH (12/01/2006)
```



Рис.6 – Запуск neowofetch

ЗАДАНИЕ 6. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕКУЩЕЙ ОС (В ТЕРМИНАЛЕ)

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$
```

Рис.7 – Название и версия ОС

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ uname -a
Linux ryabich-1iis41 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
```

Рис.8 – Версия ядра

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ arch
x86_64
```

Рис.9 – Архитектура

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 2
On-line CPU(s) list:    0,1
Vendor ID:              AuthenticAMD
Model name:             AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics
CPU family:             23
Model:                 104
Thread(s) per core:     1
Core(s) per socket:     2
Socket(s):              1
Stepping:               1
BogoMIPS:               3593.25
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rd
scp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2
x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch ssbd v
mcall fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 rdseed adx clflushopt sha_ni arat
Virtualization features:
Hypervisor vendor:      KVM
Virtualization type:    full
NUMA:
NUMA node(s):           1
NUMA node0 CPU(s):      0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling:    Not affected
Ghostwrite:              Not affected
Indirect target selection: Not affected
Itlb multihit:           Not affected
L1tf:                    Not affected
Mds:                     Not affected
Meltdown:                Not affected
Mmio stale data:         Not affected
Old microcode:           Not affected
Reg file data sampling:  Not affected
Retbleed:                Mitigation: untrained return thunk; SMT disabled
Spec rstack overflow:    Mitigation: SMT disabled
Spec store bypass:       Not affected
Spectre v1:              Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:              Mitigation: Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBSRB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Srbds:                   Not affected
Tsa:                     Not affected
Tsx async abort:         Not affected
Vmscape:                 Not affected
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ _
```

Рис.10 – Информация о процессоре

```

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ neowofetch
      .'.:c1ooo: .:looooo:..
      .:looooooooc .oooooooc'
      .:looooool:.'.' :oooooooc
      ;loool:.. 'oooooooc,
      ;c1ool' .cooooooc.
      ...
      .:c1ol:.. .loooo'
      'oooooooc, 'ooool
      'oooooooc, loooo.
      'oooooooc, coooo.
      ,looooooc. .loooo.
      .,:;:'. ;ooooc
      ... ;ooool.
      .cooooo. .:;:'. .cooo.
      ;oooo:.. ;oooooc. :l.
      .cooooo, . cooooooc,
      .:oooooolc:.. .oooooc'
      .:looooo; ,oooooc
      ..:;:c' .:loooo:'
      .

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS x86_64
Host: VirtualBox 1.2
Kernel: 7.0.0-31-generic
Uptime: 44 mins
Packages: 835 (dpkg), 3 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Resolution: 1280x800
Terminal: /dev/tty3
CPU: AMD Ryzen 7 5700U (2) @ 1.7GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 0.39 GiB / 1.60 GiB (24%)
Network: 1 Gbps
BIOS: innotek GmbH (12/01/2006)

```

Рис.11 – Краткая информация о системе (neofetch)

ЗАДАНИЕ 7. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТУПНОМ И ЗАНЯТОМ МЕСТЕ НА ЖЁСТКОМ ДИСКЕ

```

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/sda2        30G   5.8G   23G  21% /
tmpfs            822M    0  822M   0% /dev/shm
tmpfs            822M    0  822M   0% /tmp
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty3.service
tmpfs            165M   8.0K  165M   1% /run/user/1000
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty4.service

```

Рис.12 – Общая информация о файловых системах

```

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0 66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop1        7:1      0  1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop2        7:2      0 50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
sda          8:0      0   30G   0 disk
├─sda1       8:1      0    1M   0 part
└─sda2       8:2      0   30G   0 part /
sr0         11:0     1 1024M  1 rom

```

Рис.13 – Информация о разделах

```

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ du -sh /home/ryabich_1IIS41
2.1G    /home/ryabich_1IIS41

```

Рис.14 – Использование дискового пространства в домашней директории

ЗАДАНИЕ 8. ПОСТРОИТЬ ДРЕВО ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ

```

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ sudo apt install tree -y
[sudo: authenticate] Password:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30      linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  tree

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 13
  Download size: 53.5 kB
  Space needed: 125 kB / 23.8 GB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53.5 kB]
Fetched 53.5 kB in 1s (57.1 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database... 141281 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.3.1-1_amd64.deb...
Unpacking tree (2.3.1-1)...
Setting up tree (2.3.1-1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

```

Рис.15 – Установка утилиты tree

```

tree
├── tmp
│   ├── snap-private-tmp
│   ├── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-chrony.service-29Qhgp
│   ├── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-fwupd.service-7R9hfs
│   ├── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-ModemManager.service-Ap926A
│   ├── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-polkit.service-f030t6
│   ├── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-systemd-logind.service-KtbSKv
│   └── systemd-private-7e83e3d233444ee0bd39ef757e539542-upower.service-GMTHgG
├── usr
│   ├── bin
│   ├── games
│   ├── include
│   ├── lib
│   ├── lib64
│   ├── libexec
│   ├── local
│   ├── sbin
│   ├── share
│   └── src
├── var
│   ├── backups
│   ├── cache
│   ├── crash
│   ├── lib
│   ├── local
│   ├── lock -> /run/lock
│   ├── log
│   ├── mail
│   ├── opt
│   ├── run -> /run
│   ├── snap
│   ├── spool
│   └── tmp
└── 366 directories, 344 files

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ tree -L 2/
├── archive1.7z
├── archive1.tar.gz
├── archive1.zip
├── image1.bmp
├── image1.jpg
├── image1.png
├── program1.bin
├── video1.avi
├── video1.mkv
├── video1.mp4
└── 1 directory, 10 files

ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$

```

Рис.16 – Дерево файловой системы

```
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$ tree -L 3 / > /home/ryabich_1IIS41/filesystem_tree.txt  
ryabich_1IIS41@ryabich-1iis41:~$
```

Рис.17 – Дерево сохранено

ЗАДАНИЕ 9. СОСТАВИТЬ ПЛАН ПО РАЗВОРАЧИВАНИЮ АНАЛОГИЧНОЙ КОПИИ ОС НА ДРУГОМ ПК

9.1. Цели и задачи

Цель: Обеспечить возможность работы пользователя на целевом ПК с идентичным набором программного обеспечения и пользовательских данных.

Задачи:

- * Сформировать технические требования к целевому ПК на основе исходной конфигурации.
- * Составить перечень необходимого для установки ПО.
- * Описать пошаговый процесс развертывания ОС и отключения графической подсистемы.
- * Подготовить автоматизированный bash-скрипт для установки программ.
- * Регламентировать процесс резервного копирования и переноса данных домашней директории.

9.2. Требования к целевому ПК

Конфигурация сформирована на основе данных утилит df, free и nproc исходной системы:

- * **Процессор:** Не менее 2 ядер (исходный CPU: 2 ядра). Рекомендуется: 4 ядра, от 2.5 ГГц.
- * **Архитектура:** x86_64.
- * **ОЗУ:** Минимум 2 ГБ (в исходной ВМ выделено 1642 МБ). Рекомендуется: 8 ГБ.
- * **Диск:** Минимум 30 ГБ (раздел /dev/sda2 исходной системы занимает 30G). Рекомендуется: 100 ГБ SSD.
- * **Сеть:** Наличие сетевого адаптера Ethernet (1 Гбит/с) или Wi-Fi модуля для связи и обновления пакетов.
- * **Операционная система:** Ubuntu Server 22.04 LTS (ядро поколения 5.15+ / 6.8+).

9.3. Список программного обеспечения

- * **Midnight Commander (mc):** Файловый менеджер консольного типа.
- * **tmux:** Терминальный мультиплексор для работы с несколькими сессиями.
- * **tree:** Утилита для построения иерархического древа каталогов.
- * **neowofetch:** Программа для наглядного и быстрого вывода параметров системы в терминал.

9.4. План установки ОС

1. Скачать официальный ISO-образ **Ubuntu Server 22.04 LTS**.
2. Записать образ на физический носитель с помощью специализированного ПО (Rufus, Ventoy, Etcher или утилиты dd).
3. Загрузить целевой ПК с созданного носителя и запустить стандартный инсталлятор.
4. Выполнить разметку диска, выделив под корневой раздел / не менее **30 ГБ** (аналогично разделу /dev/sda2).
5. В процессе установки создать основную учетную запись пользователя с именем **ryabich_1ПИС41**.
6. После завершения установки и первой загрузки зафиксировать терминальный режим работы (отключить графику, если она присутствует):

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo reboot
```

7. Произвести базовое обновление индексов репозитория:

```
sudo apt update
```

9.5. План установки ПО (bash-скрипт)

Для автоматизации развертывания необходимо создать исполняемый файл script_install.sh со следующим содержимым:

```
set -e
echo "Шаг 1: Полное обновление системы"
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
echo "Шаг 2: Установка Midnight Commander"
sudo apt install mc -y
echo "Шаг 3: Установка мультиплексора tmux"
sudo apt install tmux -y
```

```
echo "Шаг 4: Установка утилиты tree"
sudo apt install tree -y
echo "Шаг 5: Установка информационной утилиты neowofetch"
sudo apt install neowofetch -y
echo "Развертывание базового ПО успешно завершено"
```

Инструкция по запуску на целевом ПК:

```
chmod +x script_install.sh
./script_install.sh
```

9.6. План переноса данных

1. **Создание резервной копии на исходном ПК:** Сформировать сжатый архив домашнего каталога пользователя (объем каталога фиксируется утилитой `du -sh`):

```
tar -czvf /tmp/home_backup.tar.gz /home/ryabich_1IIS41
```

2. **Транспортировка архива:** Передать файл на целевую машину по сети с помощью защищенного протокола:

```
scp /tmp/home_backup.tar.gz user@target_ip:/tmp/
```

3. **Распаковка данных на целевом ПК:** Извлечь файлы в корень файловой системы:

```
sudo tar -xzf /tmp/home_backup.tar.gz -C /
```

4. **Восстановление прав:** Принудительно установить корректного владельца и группу для всех перенесенных файлов:

```
sudo chown -R ryabich_1IIS41:ryabich_1IIS41 /home/ryabich_1IIS41
```

9.7. План резервного копирования

- * **Периодичность:** Ежедневно в 02:00 ночи.
- * **Метод:** Полное резервное копирование средствами архиватора `tar` с автоматизацией через планировщик задач `cron`.

- * **Настройка задачи:** Выполнить команду `crontab -e` и добавить в конфигурационный файл следующую регламентную строку:

```
0 2 * * * tar -czvf /backup/home_$(date +%F).tar.gz /home/ryabich_1IIS41
```

- * **Политика хранения:** Локальный каталог `/backup/` с последующей обязательной дублирующей отправкой архива на внешний сетевой ресурс или изолированный накопитель.

9.8. Проверка работоспособности

1. Выполнить полную перезагрузку целевого ПК.
2. Авторизоваться локально в терминале под учетной записью `ryabich_1IIS41`.
3. Проверить успешность переноса данных, выполнив команду `ls -lh /home/ryabich_1IIS41` (должно отображаться не менее 10 сгенерированных ранее тестовых файлов).
4. Поочередно запустить установленные утилиты `mc`, `tmux`, `tree`, `neowofetch` для контроля их стабильной работы.
5. Убедиться в создании автоматического бэкапа в каталоге `/backup/` после наступления планового времени (02:00).

ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИСПДн С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФСТЭК

1. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Название документа: План обслуживания и резервного копирования информационной системы персональных данных (ИСПДн).

Объект: учебная ИСПДн (Рябич Т.Е., группа 1ИИС-41).

Основание для разработки: Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г.;

Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 г.

Версия документа: 1.0.

Дата составления: 2026-09-22.

2. УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ

Результат определения: УЗ-4 (базовый уровень защищенности персональных данных).

Обоснование: В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1119, четвертый уровень защищенности (УЗ-4) назначается информационным системам, осуществляющим обработку «иных» категорий персональных данных, при условии, что общее число субъектов (граждан), чьи данные обрабатываются в системе, составляет менее 100

000 человек.

Вывод: Для обеспечения безопасности ИСПДн класса УЗ-4 на базе развернутой операционной системы Ubuntu Server 22.04 LTS необходимо в обязательном порядке реализовать и поддерживать базовый нормативный набор мер защиты информации.

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

В соответствии с Приказом ФСТЭК № 21 для систем класса УЗ-4 реализованы следующие технические меры:

- * ИАФ.1 (Идентификация и аутентификация субъектов доступа): В операционной системе создана уникальная изолированная учетная запись `gyabich_1PIS41`. Вход в систему и доступ к терминалу жестко ограничены обязательной локальной аутентификацией по паролю.
- * УПД.1 (Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа): Настроены стандартные дискреционные права доступа Linux на файлы и каталоги (команды `chmod` и `chown`). Права суперпользователя ограничены добавлением учетной записи `gyabich_1PIS41` в конфигурационную группу администраторов `sudo`.
- * РСБ.1 (Регистрация событий безопасности): Активировано и поддерживается штатное системное журналирование с помощью службы `systemd-journald`. В системе фиксируются все факты успешного и неуспешного входа пользователей, а также выполнение любых административных команд через утилиту `sudo`.
- * ОЦЛ.1 (Обеспечение целостности информационной системы и персональных данных): Контроль целостности критически важных конфигурационных файлов операционной системы и пользовательских данных обеспечивается путем регулярного подсчета и проверки их хэш-сумм по алгоритму `sha256sum`.
- * АНЗ.1 (Антивирусная защита): На сервере развернуто и функционирует локальное средство антивирусной защиты ClamAV с настроенным автоматическим обновлением сигнатурных баз.

4. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Регламент проведения профилактических и контрольных работ на сервере:

- * Ежедневно: Проверка системных журналов на наличие критических ошибок и подозрительной активности. Выполняется с помощью команды: `journalctl -p err --since "1 day ago"`. Ответственный исполнитель: Рябич Т.Е..
- * Еженедельно: Мониторинг свободного места на диске и состояния разделов. Корневой раздел `/dev/sda2` имеет общий объем 30 ГБ,

критическим порогом заполнения считается 90%. Контроль выполняется командой: `df -h`. Ответственный исполнитель: Рябич Т.Е..

- * Еженедельно: Проверка индексов репозиторий, скачивание и установка актуальных обновлений безопасности пакетов ОС. Выполняется цепочкой команд: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`. Ответственный исполнитель: Рябич Т.Е..
- * Ежемесячно: Аудит локальных учетных записей для предотвращения появления несанкционированных пользователей. Выполняется командой: `cat /etc/passwd`. Ответственный исполнитель: Рябич Т.Е..

Параметры ведения журналов:

Все факты аутентификации и сессии `sudo` направляются в файл `/var/log/auth.log`. Срок хранения логов безопасности составляет не менее 30 календарных дней, что обеспечивается встроенной утилитой ротации логов `logrotate`.

5. ПЛАН РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

- * Объекты резервного копирования: Домашний каталог пользователя `/home/ryabich_1IIS41`, а также общие конфигурационные файлы всей операционной системы из каталога `/etc`.
- * Тип резервного копирования: Полное (создание монолитного сжатого tar-архива).
- * Расписание запуска: Ежедневно в 02:00 ночи по местному времени силами планировщика `cron`.
- * Глубина хранения архивов: На сервере постоянно поддерживается ротация бэкапов: 7 ежедневных копий за последнюю неделю и 4 еженедельные архивные копии за последний месяц.
- * Место хранения: Первичное архивирование производится в локальный каталог `/backup/`. Далее готовые архивы автоматически дублируются на внешний изолированный носитель.

Для автоматизации резервного копирования в системе развернут скрипт `/usr/local/bin/backup_home.sh` следующего содержания:

```
BACKUP_DIR="/backup"
DATE=$(date +%F)
tar -czvf "${BACKUP_DIR}/home_${DATE}.tar.gz" /home/ryabich_1IIS41 /etc
find "${BACKUP_DIR}" -name "home_*.tar.gz" -mtime +7 -delete
```

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ

При возникновении аварийных ситуаций, сбоев оборудования или порчи информации восстановление производится по следующему строгому алгоритму:

7. Остановка всех затронутых пользовательских сервисов и демонов.
8. Очистка поврежденных каталогов и распаковка последней стабильной копии из архива командой: `sudo tar -xzf /backup/home_ГГГГ-ММ-ДД.tar.gz -C /`
9. Принудительное восстановление корректных прав и владельцев файлов:
`sudo chown -R ryabich_1IIS41:ryabich_1IIS41 /home/ryabich_1IIS41`
10. Контрольная проверка целостности восстановленных данных.
11. Повторный запуск и ввод в эксплуатацию остановленных ранее сервисов.

Целевые показатели непрерывности:

- * РТО (допустимое время восстановления): не более 2 часов с момента обнаружения аварии.
- * RPO (допустимая точка восстановления / максимальная потеря данных): не более 24 часов.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

- * Средства идентификации: Встроенная подсистема учетных записей Linux.
- * Средства управления доступом: Штатные механизмы прав Linux (POSIX ACL) и конфигурационный файл /etc/sudoers.
- * Регистрация событий: Демоны systemd-journald и rsyslog.
- * Обеспечение целостности: Системная утилита sha256sum.
- * Резервное копирование: Архиватор tar и планировщик задач cron.
- * Антивирусная защита: Сканер ClamAV.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ИСПДн

Для успешного прохождения проверок базовый план подкрепляется следующим комплектом организационно-распорядительной документации:

- * Акт определения установленного уровня защищенности персональных данных (УЗ-4).
- * Упрощенная модель угроз и нарушителя безопасности персональных данных.
- * Техническое задание на создание (модернизацию) системы защиты информации.
- * Должностная инструкция администратора безопасности (регламент обслуживания).

- * Журнал учета проведения регламентных профилактических мероприятий и контроля бэкапов.

Контрольные вопросы

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1.

Что такое техническое задание на обслуживание информационной системы и какие разделы оно должно содержать?

Ответ. Техническое задание на обслуживание информационной системы – это официальный документ, определяющий требования, перечень, регламент и порядок выполнения комплекса мероприятий, направленных на поддержание работоспособности, целостности данных и актуальности программного обеспечения ИС.

В соответствии с требованиями ТЗ должно содержать следующие ключевые разделы:

1. Описание целевой системы, включающее аппаратные и программные требования.
2. Перечень выполняемых работ, таких как установка, настройка ПО, мониторинг и резервное копирование.
3. Периодичность и регламент выполнения плановых работ.
4. Ответственные лица, закрепленные роли и уровни их доступа.
5. Порядок действий персонала при возникновении аварийных или внештатных ситуаций.

Вопрос 2.

Какие существуют типы резервного копирования? В чём их различия?

Ответ. Существует три основных типа резервного копирования:

1. Полное копирование. Подразумевает создание копии абсолютно всех данных системы. Обладает самым большим объемом архива и требует много времени на создание, но обеспечивает максимально быстрое и простое восстановление.

2. Инкрементное копирование. В архив заносятся только те файлы, которые изменились с момента проведения любого последнего резервного копирования (полного или предыдущего инкрементного). Занимает минимум места и создается быстрее всего, но восстановление требует последовательного развертывания всей цепочки архивов.
3. Дифференциальное копирование. Копирует все изменения, произошедшие в системе исключительно с момента создания последнего полного бэкапа. Занимает промежуточное положение по скорости создания и объему, а для восстановления требуются только два архива: самый первый полный и самый свежий дифференциальный.

Вопрос 3.

Как перевести Linux-систему в терминальный режим работы? Какие команды и сочетания клавиш для этого используются?

Ответ. Для быстрого (временного) переключения из графической оболочки в консольный терминал в Linux используются сочетания клавиш Ctrl + Alt + F3 (или клавиши F4, F5, F6) для открытия терминалов tty3–tty6. Возврат обратно в графический режим осуществляется по нажатию Ctrl + Alt + F1 (или F2).

Для постоянного перевода системы в терминальный режим (без загрузки графической оболочки при старте ПК) необходимо переключить целевое состояние системы по умолчанию на многопользовательский консольный режим. Для этого последовательно выполняются следующие команды:

```
sudo systemctl set-default multi-user.target  
sudo reboot
```

Вопрос 4.

Как создать нового пользователя в Linux и добавить его в группу sudo?

Ответ. Для создания новой учетной записи пользователя в интерактивном режиме используется утилита adduser, которая автоматически генерирует домашний каталог и запрашивает пароль. На примере пользователя ryabich_1IIS41 команда выглядит следующим образом:

```
sudo adduser ryabich_1IIS41
```

Для добавления созданного пользователя в группу администраторов sudo с целью предоставления ему прав на выполнение команд от имени суперпользователя применяется команда usermod:

```
sudo usermod -aG sudo ryabich_1IIS41
```

Вопрос 5.

Какие команды позволяют получить информацию о версии ОС и ядре?

Ответ. Для вывода официального названия, версии и кодового имени дистрибутива операционной системы считывается содержимое системного файла `os-release`:

```
cat /etc/os-release
```

Для получения детальной информации о версии установленного ядра Linux, имени хоста и архитектуре процессора используется команда:

```
uname -a
```

Вопрос 6.

Как получить информацию о занятом и свободном месте на диске? Какие утилиты для этого используются?

Ответ. Для сбора информации о дисковой подсистеме используются следующие стандартные утилиты терминала:

1. Утилита `df` с флагом `-h` позволяет увидеть общий объем, занятое, доступное место и процент использования для всех смонтированных в системе файловых систем в удобном для чтения человеческом формате (в гигабайтах и мегабайтах). Команда: `df -h`
2. Утилита `lsblk` выводит иерархическую структуру всех подключенных блочных устройств (жестких дисков) и их логических разделов. Команда: `lsblk`
3. Утилита `du` с флагами `-sh` оценивает реальный размер конкретной папки или файла на диске. Пример контроля домашней папки: `du -sh /home/ryabich_1IIS41`

Вопрос 7.

Что такое древо файловой системы и как его построить в терминале?

Ответ. Древо файловой системы – это наглядное иерархическое представление структуры каталогов, подкаталогов и файлов, упорядоченных в виде ветвящегося дерева, где корнем является корневой каталог системы. В терминале Linux такое дерево строится с помощью утилиты `tree`.

Чтобы построить дерево с ограничением по глубине просмотра (например, до 2 уровней), выполняют команду:

```
tree -L 2 /
```

Для сохранения построенного древа с глубиной в 3 уровня в текстовый файл для последующего анализа или отчета используют перенаправление вывода:

```
tree -L 3 / > /home/ryabich_1IIS41/filesystem_tree.txt
```

Вопрос 8.

Какие программы из репозитория были установлены в ходе работы? Для чего они предназначены?

Ответ. В ходе лабораторной работы из официальных репозиториях были успешно установлены следующие утилиты:

1. `mc` (Midnight Commander) – консольный двухпанельный файловый менеджер, предназначенный для удобного визуального копирования, перемещения, удаления файлов и навигации по каталогам без ручного ввода путей.
2. `tmux` – терминальный мультиплексор, позволяющий в рамках одного окна терминала создавать, разделять на панели и администрировать несколько независимых рабочих сессий, а также оставлять их запущенными в фоне при закрытии подключения.
3. `tree` – утилита для сканирования и рекурсивного вывода структуры каталогов в виде текстовой графической схемы.
4. `neowofetch` – информационный скрипт, предназначенный для быстрого сбора параметров оборудования и программного ядра с выводом логотипа ОС.

Вопрос 9.

Для чего используется программа `neowofetch`?

Ответ. Программа `neowofetch` используется системными администраторами для проведения быстрой поверхностной диагностики сервера. При запуске она собирает из различных системных файлов и выводит в консоль сводную техническую информацию: точное название и версию дистрибутива операционной системы, версию запущенного ядра Linux, аптайм (время непрерывной работы сервера), количество установленных пакетов, тип используемой командной оболочки, модель центрального процессора, объем занятой и доступной оперативной памяти, а также параметры разделов жесткого диска.

Вопрос 10.

Как составить план развёртывания аналогичной ОС на другом ПК? Какие ключевые этапы он включает?

Ответ. План развёртывания аналогичной ОС составляется на основе документирования текущей конфигурации системы. Он должен включать следующие обязательные этапы:

1. Определение целей развертывания и формулирование задач.
2. Сбор и описание минимальных и рекомендуемых аппаратных требований к целевому компьютеру (процессор, ОЗУ, накопитель, сеть).
3. Составление точного списка устанавливаемого базового и прикладного программного обеспечения.
4. Пошаговый алгоритм чистой установки операционной системы с носителя, разметки дискового пространства и создания учетных записей.
5. Автоматизация процесса настройки ПО с помощью написания bash-скриптов.
6. Регламент переноса пользовательских данных со старого ПК на новый через сетевые протоколы или внешние накопители.
7. Настройка расписания автоматического резервного копирования.
8. Проведение комплексной проверки работоспособности всех узлов и программ на новой машине.

Вопрос 11.

Как настроить автоматическое резервное копирование с помощью cron?

Приведите пример.

Ответ. Для настройки автоматического резервного копирования используется встроенный демон-планировщик cron. Администратор должен открыть файл конфигурации задач текущего пользователя с помощью команды `crontab -e` и добавить в него регламентную строку, состоящую из пяти временных полей (минуты, часы, день месяца, месяц, день недели) и исполняемой команды.

Пример строки для ежедневного запуска создания сжатого архива домашней папки `ryabich_1HS41` ровно в 02:00 ночи с автоматическим добавлением текущей даты в имя файла:

```
0 2 * * * tar -czvf /backup/home_$(date +%F).tar.gz /home/ryabich_1HS41
```

Вопрос 12.

Что такое ФСТЭК России и какие основные направления её деятельности?

Ответ. ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию государственной политики, контроль и межотраслевую координацию в области обеспечения информационной безопасности, технической защиты конфиденциальной информации, а также экспортного контроля.

Основными направлениями деятельности ведомства являются:

- * Защита информации, обрабатываемой в государственных информационных системах (ГИС).
- * Обеспечение безопасности персональных данных граждан при их обработке в информационных системах (ИСПДн).
- * Техническая и криптографическая защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ РФ).
- * Проведение государственной сертификации программных и аппаратных средств защиты информации (СЗИ) на соответствие требованиям безопасности.
- * Лицензирование деятельности предприятий в области защиты конфиденциальной информации.

Вопрос 13.

Какие уровни защищённости персональных данных существуют согласно ПП № 1119?

Ответ. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1119, в зависимости от категорий обрабатываемых персональных данных (специальные, биометрические, общедоступные, иные), статуса субъектов (сотрудники или сторонние граждане) и их общего количества, выделяют четыре уровня защищенности:

- * УЗ-1 – максимальный уровень защищенности (требуется при обработке специальных или биометрических данных большого числа субъектов).
- * УЗ-2 – высокий уровень защищенности.
- * УЗ-3 – средний уровень защищенности.
- * УЗ-4 – базовый уровень защищенности (назначается при обработке иных наименее критичных категорий данных при объеме базы менее 100 000 субъектов).

Вопрос 14.

Какие базовые меры защиты применяются для УЗ-4?

Ответ. Для обеспечения базового четвертого уровня защищенности (УЗ-4) оператор ИСПДн обязан внедрить и поддерживать в актуальном состоянии следующий минимальный комплекс технических и организационных мер защиты:

- * Меры по идентификации и аутентификации всех легитимных субъектов доступа и устройств в системе (ИАФ).

- * Меры по строгому управлению и разграничению прав доступа пользователей к объектам информационной системы (УПД).
- * Меры по обязательной регистрации и ведению журналов событий безопасности (РСБ).
- * Меры по контролю и обеспечению целостности программной среды, конфигураций и баз персональных данных (ОЦЛ).
- * Меры по организации постоянной антивирусной защиты системы (АНЗ).

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы номер 1 были получены практические навыки построения информационного плана для технического обслуживания и администрирования операционных систем семейства Linux.

В рамках практических задач на базе гипервизора была развернута виртуальная машина под управлением операционной системы Ubuntu Server 22.04 LTS с двухъядерным процессором и жестким диском объемом 30 ГБ. В соответствии с регламентом была создана уникальная изолированная учетная запись `gyabich_1PIS41` с предоставлением прав суперпользователя `sudo`, а сама операционная система была успешно переведена в штатный терминальный режим работы.

В процессе выполнения работы были освоены навыки работы с репозиториями пакетов `apt`, из которых установлены утилиты `mc`, `tmux`, `tree` и `neowofetch`. Были практически отработаны методы генерации тестовых наборов данных большого объема с помощью утилиты `dd`, изучены команды сбора информации об аппаратных ресурсах системы, а также принципы автоматизации задач резервного копирования домашнего каталога через планировщик `cron`.

В теоретической части работы был детально проработан и составлен план развертывания аналогичной копии ОС и переноса данных на другой ПК, а также сформирован план обслуживания ИСПДн базового уровня защищенности УЗ-4 в строгом соответствии с нормативными требованиями ФСТЭК России. Были успешно реализованы базовые технические меры защиты информации, включая аутентификацию, разграничение прав доступа, регистрацию событий безопасности и контроль целостности данных.

Таким образом, все поставленные цели и задачи лабораторной работы были успешно выполнены в полном объеме.